

Семинар №1

1 Вероятностное пространство

Ω — множество элементарных исходов.

$\mathcal{A}$ — алгебра событий, $A \subseteq \Omega$.

Ω и $\emptyset$ — достоверное и невозможное события соответственно.

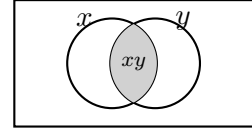
Пусть $x, y \in \mathcal{A}$. Тогда

$\bar{x} = \Omega \setminus x$ — дополнение, противоположное событие,

$x + y = x \cup y$ — объединение событий,

$xy = x \cap y$ — пересечение событий.

Алгебра событий $\mathcal{A}$ — набор подмножеств пространства Ω , удовлетворяющий условиям:



1) $\Omega \in \mathcal{A}$;

2) $x \in \mathcal{A} \Rightarrow \bar{x} \in \mathcal{A}$;

3) $x, y \in \mathcal{A} \Rightarrow x + y \in \mathcal{A}$.

Номер 1

Пусть

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Рассмотрим четыре множества

$$\{1\}, \{1, 3\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Используя 2 и 3 свойства получим минимальную алгебру событий, порожденную данными набор

$$\begin{aligned} \{1\} &\mapsto \{2, 3, 4, 5, 6\}, & \{1, 2, 4, 5, 6\} &\mapsto \{3\}, \\ \{1, 3\} &\mapsto \{2, 4, 5, 6\}, & \{1, 2, 4, 6\} &\mapsto \{3, 5\}, \\ \{1, 3, 5\} &\mapsto \{2, 4, 6\}, & \{1, 2, 3, 4, 6\} &\mapsto \{5\}, \\ \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} &\longleftrightarrow \emptyset, & \{2, 3, 4, 6\} &\mapsto \{1, 5\}. \end{aligned}$$

Замыкание относительно дополнения и объединения даёт

$$2^4 = 16$$

событий.

2 Вероятность

Вероятность — отображение

$$P : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R},$$

удовлетворяющее следующим свойствам:

1) для любого $x \in \mathcal{A}$ выполнено $P(x) \geq 0$;

2) $P(\Omega) = 1$;

3) если x и y несовместны, то есть $xy = \emptyset$, то

$$P(x + y) = P(x) + P(y) \quad \text{— аддитивность.}$$

Из этих свойств следует, что

$$P(y) \leq 1.$$

Действительно,

$$P(\Omega) = P(y + \bar{y}) = P(y) + P(\bar{y}) = 1,$$

причём $P(\bar{y}) \geq 0$, $P(y) \leq 1$.

Номер 2

Имеется домино. Всего дублей:

$$|\overline{aa}| = 7.$$

А костей с двумя различными значений a и b :

$$|\overline{ab}| = C_7^2 = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

Какова вероятность, что взяв две кости, их можно поставить рядом, соприкоснув гранями?

Посчитаем все благоприятные исходы, для каждого дубля подойдет только 6 костей:

$$7 \cdot 6 = 42.$$

Для не дубля подойдут $6 + 6$ костей:

$$21 \cdot 12 = 252.$$

Сумму нужно разделить на 2, так как мы учитываем все случаи дважды:

$$\frac{42 + 252}{2} = 147.$$

Число благоприятных исходов:

$$C_7^2 \cdot 7 = 21 \cdot 7 = 147.$$

Общее число исходов:

$$C_{28}^2 = \frac{28 \cdot 27}{2}.$$

Следовательно,

$$P = \frac{147}{C_{28}^2} = \frac{147 \cdot 2}{28 \cdot 27} = \boxed{\frac{7}{18}}.$$

Номер 3

Из колоды в 52 карты выбираются 6 карт. Найдём вероятность того, что среди них представлены все четыре масти.

Общее число способов выбрать 6 карт:

$$C_{52}^6.$$

Распределить 6 выбранных карт по четырём мастям можно двумя способами:

$$1 + 1 + 1 + 3, \quad 1 + 1 + 2 + 2.$$

Для распределения $1 + 1 + 1 + 3$:

$$4 \cdot C_{13}^3 \cdot (C_{13}^1)^3 = 4C_{13}^3 13^3.$$

Для распределения $1 + 1 + 2 + 2$:

$$C_4^2 \cdot (C_{13}^2)^2 \cdot (C_{13}^1)^2 = 6(C_{13}^2)^2 13^2.$$

Поэтому искомая вероятность равна

$$P = \frac{4C_{13}^3 13^3 + 6(C_{13}^2)^2 13^2}{C_{52}^6}.$$

Номер 4

Из цифр 1, 2, 3, 4 составляется 152-значное число. Найти вероятность того, что все цифры 1, 2, 3, 4 встретятся в числе.

Всего имеется 12 позиций. Рассмотрим расположение цифр как последовательность одинаковых шаров, разделённых тремя перегородками.

Задача сводится к выбору мест для этих трёх перегородок.

Всего исходов:

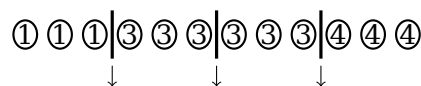
$$C_{15}^3.$$

Чтобы все четыре цифры присутствовали, ни одна из перегородок не должна быть на краю, а также две перегородки не должны быть рядом. Имеем 11 возможных мест для трёх перегородок (между 12 шарами):

$$C_{11}^3.$$

Следовательно,

$$P = \frac{C_{11}^3}{C_{15}^3}.$$



12 шаров, 3 перегородки